# Considerazioni particolari

ONTAP 9

NetApp
June 27, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/upgrade/concept_pre_upgrade_checks.html on June 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Considerazioni particolari . . . 1
Controlli pre-upgrade . . . 1
Requisiti di versione mista . . . 1
Verifica della configurazione DELLA SAN . . . 2
Configurazioni MetroCluster . . . 3
Considerazioni sull'upgrade per la partizione dei dati root e la partizione dei dati root . . . 7
Verificare che i volumi deduplicati e gli aggregati contengano spazio libero sufficiente . . . 7
SnapMirror . . . 8
Preparare tutti i mirror di condivisione del carico prima di eseguire l'aggiornamento da ONTAP 8.3 . . . 11
Eliminare le connessioni esistenti al server di gestione delle chiavi esterno prima di eseguire l'aggiornamento . . . 11
Verifica della presenza del file netgroup su tutti i nodi . . . 12
Configurare i client LDAP in modo che utilizzino TLS per la massima sicurezza . . . 12
Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione . . . 13
Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione . . . 14
Convertire una relazione di tipo DP esistente in XDP . . . 14

# Considerazioni particolari

## Controlli pre-upgrade

A seconda dell'ambiente in uso, è necessario prendere in considerazione alcuni fattori prima di iniziare l'aggiornamento. Per iniziare, consulta la tabella riportata di seguito per scoprire le considerazioni speciali da prendere in considerazione.

| Chiedetevi… | Se la risposta è sì, eseguire questa operazione… |
|---|---|
| Si dispone di un cluster a versione mista? | Verificare i requisiti di versione mista |
| Si dispone di una configurazione SAN? | Verificare la configurazione DELLA SAN |
| Si dispone di una configurazione MetroCluster? | • Verifica dei requisiti di aggiornamento specifici per le configurazioni MetroCluster<br>• Verificare lo stato dello storage e della rete |
| I nodi del cluster utilizzano la partizione dei dati root e la partizione dei dati root? | Esaminare le considerazioni sull'aggiornamento per la partizione dei dati root e dei dati root |
| Sono presenti volumi e aggregati deduplicati? | Verificare di disporre di spazio libero sufficiente per i volumi e gli aggregati deduplicati |
| Il cluster esegue SnapMirror? | • Verifica dei requisiti di aggiornamento per SnapMirror<br>• Preparare le relazioni con SnapMirror per l'aggiornamento |
| Si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3 e si dispone di mirror per la condivisione del carico? | Preparare tutti i mirror di condivisione del carico per l'aggiornamento |
| Utilizzo NetApp Storage Encryption con server di gestione delle chiavi esterni? | Eliminare le connessioni esistenti al server di gestione delle chiavi |
| I netgroup sono caricati nelle SVM? | Vefiry che il file netgroup sia presente su ogni nodo |
| I client LDAP utilizzano SSLv3? | Configurare i client LDAP per l'utilizzo di TLS |
| Si utilizzano protocolli orientati alla sessione? | Esaminare le considerazioni relative ai protocolli orientati alla sessione |
| La modalità SSL FIPS è abilitata su un cluster in cui gli account amministratore autenticano con una chiave pubblica SSH? | Verifica dei requisiti per le chiavi pubbliche SSH |
| Si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.12.1 o versione successiva e si dispone di relazioni di tipo DP? | "Converti le relazioni di tipo DP esistenti in XDP" |

## Requisiti di versione mista

A partire da ONTAP 9.3, per impostazione predefinita, non è possibile aggiungere nuovi

nodi al cluster che eseguono una versione di ONTAP diversa dalla versione in esecuzione sui nodi esistenti.

Se si prevede di aggiungere nuovi nodi al cluster che eseguono una versione di ONTAP successiva ai nodi del cluster esistente, è necessario aggiornare prima i nodi del cluster alla versione successiva, quindi aggiungere i nuovi nodi.

I cluster di versioni miste non sono consigliati, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario inserire temporaneamente uno stato di versione mista. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento a una versione successiva di ONTAP non supportata su alcuni nodi del cluster esistente, è necessario immettere uno stato di versione mista. In questo caso, è necessario aggiornare i nodi che supportano la versione successiva di ONTAP, quindi rimuovere i nodi che non supportano la versione di ONTAP a cui si sta eseguendo l'aggiornamento utilizzando il seguente comando:

| Versione di ONTAP | Comando |
|---|---|
| ONTAP 9.3 | `cluster unjoin -skip-last-low-version -node-check` |
| ONATP 9.4 e versioni successive | `cluster remove-node -skip-last-low -version-node-check` |

Potrebbe anche essere necessario immettere uno stato di versione misto per un aggiornamento tecnico o un aggiornamento interrotto. In questi casi, è possibile eseguire l'override del comportamento predefinito di ONTAP e aggiungere nodi di una versione diversa utilizzando `cluster add-node -allow-mixed -version-join` advanced privilege command.

Quando si deve entrare in uno stato di versione mista, è necessario completare l'aggiornamento il più rapidamente possibile. Una coppia ha non deve eseguire una versione di ONTAP da una release diversa da altre coppie ha nel cluster per più di 90 giorni. Per un corretto funzionamento del cluster, il periodo in cui il cluster si trova in uno stato di versione mista deve essere il più breve possibile.

Quando il cluster si trova in uno stato di versione mista, non inserire alcun comando che alteri l'operazione o la configurazione del cluster, a meno che non sia necessario per soddisfare i requisiti di aggiornamento.

# Verifica della configurazione DELLA SAN

L'aggiornamento in un ambiente SAN cambia i percorsi diretti. Pertanto, prima di eseguire un aggiornamento, è necessario verificare che ciascun host sia configurato con il numero corretto di percorsi diretti e indiretti e che ciascun host sia connesso alle LIF corrette.

1. Su ciascun host, verificare che sia configurato un numero sufficiente di percorsi diretti e indiretti e che ciascun percorso sia attivo.

   Ciascun host deve disporre di un percorso per ciascun nodo del cluster.

2. Verificare che ciascun host sia connesso a una LIF su ciascun nodo.

   È necessario registrare l'elenco degli iniziatori per il confronto dopo l'aggiornamento.

| Per… | Inserisci… |
| --- | --- |
| ISCSI | `iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup` |
| FC | `fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif` |

# Configurazioni MetroCluster

## Requisiti di upgrade per le configurazioni MetroCluster

Se è necessario aggiornare una configurazione MetroCluster, è necessario conoscere alcuni requisiti importanti.

### Metodi richiesti per eseguire aggiornamenti importanti e minori delle configurazioni MetroCluster

Gli aggiornamenti delle patch alle configurazioni MetroCluster possono essere eseguiti con la procedura di aggiornamento automatico senza interruzioni (NDU).

A partire da ONTAP 9.3, è possibile eseguire importanti aggiornamenti alle configurazioni MetroCluster con la procedura di aggiornamento automatico senza interruzioni (NDU). Sui sistemi che eseguono ONTAP 9.2 o versioni precedenti, è necessario eseguire importanti aggiornamenti alle configurazioni MetroCluster con la procedura NDU specifica per le configurazioni MetroCluster.

### Requisiti generali

- Entrambi i cluster devono eseguire la stessa versione di ONTAP.

  È possibile verificare la versione di ONTAP utilizzando il comando version.

- La configurazione MetroCluster deve essere in modalità normale o switchover.

  L'upgrade in modalità switchover è supportato solo in aggiornamenti di patch minori.

- Per tutte le configurazioni, ad eccezione dei cluster a due nodi, è possibile aggiornare entrambi i cluster senza interruzioni allo stesso tempo.

  Per un upgrade senza interruzioni in cluster a due nodi, i cluster devono essere aggiornati un nodo alla volta.

- Gli aggregati in entrambi i cluster non devono trovarsi nello stato RAID di risyncing.

  Durante la riparazione MetroCluster, gli aggregati mirrorati vengono risincronizzati. È possibile verificare se la configurazione MetroCluster si trova in questo stato utilizzando `storage aggregate plex show -in-progress true` comando. Se vengono sincronizzati degli aggregati, non eseguire un aggiornamento fino al completamento della risincronizzazione.

- Le operazioni di switchover negoziate non avranno esito positivo durante l'aggiornamento.

  Per evitare problemi con le operazioni di upgrade o revert, non tentare uno switchover non pianificato

durante un'operazione di upgrade o revert, a meno che tutti i nodi su entrambi i cluster non eseguano la stessa versione di ONTAP.

#### Requisiti di configurazione per il normale funzionamento

- I LIF SVM di origine devono essere attivi e posizionati sui nodi domestici.

  Non è necessario che le LIF dei dati per le SVM di destinazione siano attive o che si trovino sui propri nodi domestici.

- Tutti gli aggregati del sito locale devono essere online.
- Tutti i volumi root e di dati di proprietà delle SVM del cluster locale devono essere online.

#### Requisiti di configurazione per lo switchover

- Tutti i LIF devono essere attivi e posizionati sui propri nodi domestici.
- Tutti gli aggregati devono essere online, ad eccezione degli aggregati root del sito DR.

  Gli aggregati root del sito DR sono offline durante alcune fasi di switchover.

- Tutti i volumi devono essere online.

#### Informazioni correlate

"Verifica dello stato di rete e storage per le configurazioni MetroCluster"

## Verificare lo stato dello storage e della rete per le configurazioni MetroCluster

Prima di eseguire un aggiornamento in una configurazione MetroCluster, è necessario verificare lo stato delle LIF, degli aggregati e dei volumi per ciascun cluster.

1. Verificare lo stato LIF: `network interface show`

   Durante il normale funzionamento, le LIF per le SVM di origine devono avere uno stato di amministrazione up e trovarsi sui nodi home. Non è necessario che le LIF per le SVM di destinazione siano attive o localizzate sui propri nodi domestici. Nello switchover, tutte le LIF hanno uno stato di amministrazione su, ma non devono essere collocate nei propri nodi domestici.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Verificare lo stato degli aggregati: `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti gli aggregati *non* online. Durante il normale funzionamento, tutti gli aggregati situati nel sito locale devono essere online. Tuttavia, se la configurazione MetroCluster è in switchover, gli aggregati root del sito di disaster recovery possono essere offline.

   Questo esempio mostra un cluster in funzionamento normale:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Questo esempio mostra un cluster nello switchover, in cui gli aggregati root del sito di disaster recovery sono offline:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Verificare lo stato dei volumi: `volume show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti i volumi *non* online.

   Se la configurazione MetroCluster è in funzione normale (non è in stato di switchover), l'output dovrebbe mostrare tutti i volumi di proprietà delle SVM secondarie del cluster (quelli con il nome SVM aggiunto con "-mc").

   Questi volumi vengono online solo in caso di switchover.

   Questo esempio mostra un cluster in condizioni di funzionamento normale, in cui i volumi del sito di disaster recovery non sono online.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`

   Se vengono restituiti volumi incoerenti, è necessario contattare il supporto NetApp prima di procedere con l'aggiornamento.

**Informazioni correlate**

Requisiti di upgrade per le configurazioni MetroCluster

# Considerazioni sull'upgrade per la partizione dei dati root e la partizione dei dati root

La partizione dei dati root e la partizione dei dati root sono supportate per alcuni modelli di piattaforma e configurazioni. Questa funzionalità di partizione viene attivata durante l'inizializzazione del sistema e non può essere applicata agli aggregati esistenti.

Per informazioni sulla migrazione dei dati in un nodo configurato per la partizione dei dati root o per la partizione dei dati root, contattare il proprio account team o l'organizzazione partner.

**Informazioni correlate**

"Concetti di ONTAP"

# Verificare che i volumi deduplicati e gli aggregati contengano spazio libero sufficiente

Prima di aggiornare ONTAP, è necessario verificare che tutti i volumi deduplicati e gli aggregati che li contengono dispongano di spazio libero sufficiente per i metadati di deduplica. Se lo spazio libero è insufficiente, la deduplica verrà disattivata al termine

dell'aggiornamento di ONTAP.

Ogni volume deduplicato deve contenere almeno il 4% di spazio libero. Ogni aggregato che contiene un volume deduplicato deve contenere almeno il 3% di spazio libero.

1. Determinare i volumi deduplicati: `volume efficiency show`
2. Determinare lo spazio libero disponibile su ciascun volume identificato: `vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path`

   Ogni volume deduplicato non deve contenere più del 96% di capacità utilizzata. Se necessario, è possibile aumentare le dimensioni dei volumi che superano questa capacità.

   "Gestione dello storage logico"

   In questo esempio, il campo percentuale di utilizzo visualizza la percentuale di spazio utilizzato sul volume deduplicato:

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. Identificare lo spazio libero disponibile su ciascun aggregato che contiene un volume deduplicato: `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate, size, usedsize, availsize, percent-used`

   Ogni aggregato non deve contenere più del 97% di capacità utilizzata. Se necessario, è possibile aumentare le dimensioni degli aggregati che superano questa capacità.

   "Gestione di dischi e aggregati"

   In questo esempio, il campo percentuale utilizzata visualizza la percentuale di spazio utilizzato sull'aggregato contenente il volume deduplicato (aggr_2):

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ----------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

# SnapMirror

## Requisiti di aggiornamento per SnapMirror

È necessario eseguire alcune attività per aggiornare correttamente un cluster che esegue SnapMirror.

- Se si stanno aggiornando i cluster con relazioni DP SnapMirror, è necessario aggiornare il cluster/i nodi di destinazione prima di aggiornare il cluster/i nodi di origine.
- Prima di aggiornare un cluster che esegue SnapMirror, le operazioni di SnapMirror devono essere rinunciate per ogni nodo che contiene volumi di destinazione e ogni SVM con peering deve avere un nome univoco tra i cluster.

  Per evitare errori nei trasferimenti SnapMirror, è necessario sospendere le operazioni SnapMirror e, in alcuni casi, aggiornare i nodi di destinazione prima di aggiornare i nodi di origine. Nella seguente tabella vengono descritte le due opzioni per la sospensione delle operazioni di SnapMirror.

| Opzione | Descrizione | Aggiornare i nodi di destinazione prima dei nodi di origine? |
|---|---|---|
| Sospendere le operazioni SnapMirror per la durata dell'NDU (aggiornamento senza interruzioni). | Il metodo più semplice per l'aggiornamento in un ambiente SnapMirror consiste nel sospendere tutte le operazioni di SnapMirror, eseguire l'aggiornamento e quindi riprendere le operazioni di SnapMirror. Tuttavia, non si verificheranno trasferimenti SnapMirror durante l'intera NDU. È necessario utilizzare questo metodo se il cluster contiene nodi che eseguono il mirroring dei volumi l'uno rispetto all'altro. | No, i nodi possono essere aggiornati in qualsiasi ordine. |
| Sospendere le operazioni di SnapMirror un volume di destinazione alla volta. | È possibile sospendere i trasferimenti SnapMirror per un particolare volume di destinazione, aggiornare il nodo (o coppia ha) che contiene il volume di destinazione, aggiornare il nodo (o coppia ha) che contiene il volume di origine e quindi riprendere i trasferimenti SnapMirror per il volume di destinazione. Utilizzando questo metodo, i trasferimenti SnapMirror per tutti gli altri volumi di destinazione possono continuare mentre i nodi che contengono i volumi di destinazione e di origine originali vengono aggiornati. | Sì. |

Il peering SVM richiede che i nomi SVM siano univoci tra i cluster. Si consiglia di assegnare un nome alle SVM con un nome di dominio FQDN (Fully Qualified Domain Name) univoco, ad esempio “dataVerser.HQ” o “mirrorVserver.Offsite”. L’utilizzo dello stile di denominazione FQDN semplifica notevolmente la sicurezza dell’unicità.

**Informazioni correlate**

"Concetti di ONTAP"

## Preparare le relazioni di SnapMirror per un aggiornamento senza interruzioni

Si consiglia di interrompere le operazioni di SnapMirror prima di eseguire un aggiornamento senza interruzioni di ONTAP.

**Fasi**

1. Utilizzare `snapmirror show` Per determinare il percorso di destinazione per ciascuna relazione SnapMirror.
2. Per ogni volume di destinazione, sospendere i trasferimenti futuri di SnapMirror:

   ```
   snapmirror quiesce -destination-path destination
   ```

   Se non ci sono trasferimenti attivi per la relazione SnapMirror, questo comando imposta il suo stato su "Quiesced". Se la relazione ha trasferimenti attivi, lo stato viene impostato su "Quiescing" (Quiescing) fino al completamento del trasferimento, quindi lo stato diventa "Quiesced" (Quiesced).

   Questo esempio mette in pausa i trasferimenti che coinvolgono il volume di destinazione "vol1" da "SVMvs0.example.com":

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. Verificare che tutte le relazioni di SnapMirror siano state rinunciate:

   ```
   snapmirror show -status !Quiesced
   ```

   Questo comando visualizza tutte le relazioni SnapMirror *non* rinunciate.

   Questo esempio mostra che tutte le relazioni di SnapMirror sono state rinunciate:

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Se le relazioni SnapMirror sono attualmente in fase di trasferimento, eseguire una delle seguenti operazioni:

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Attendere il completamento dei trasferimenti prima di eseguire l’aggiornamento del ONTAP. | Al termine di ogni trasferimento, la relazione passa allo stato "Quiesced". |

| Opzione | Descrizione |
| --- | --- |
| Interrompere i trasferimenti:<br><br>`snapmirror abort -destination-path destination -h`<br><br>**Nota:** è necessario utilizzare `-foreground true` parametro se si desidera interrompere i trasferimenti mirror di load-sharing. | Questo comando interrompe il trasferimento di SnapMirror e ripristina il volume di destinazione sull'ultima copia Snapshot trasferita correttamente. La relazione viene impostata sullo stato "Quiesced" (Quiesced). |

**Informazioni correlate**

Requisiti di aggiornamento per SnapMirror

# Preparare tutti i mirror di condivisione del carico prima di eseguire l'aggiornamento da ONTAP 8.3

Prima di eseguire l'aggiornamento da ONTAP 8.3, è necessario spostare tutti i volumi di origine mirror per la condivisione del carico in un aggregato sul nodo da aggiornare per ultimo. Ciò garantisce che i volumi di destinazione mirror per la condivisione del carico siano le stesse o versioni successive di ONTAP.

Questa procedura deve essere eseguita solo quando si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3.

1. Registrare le posizioni di tutti i volumi di origine mirror per la condivisione del carico.

   Sapere da dove provengono i volumi di origine mirror per la condivisione del carico aiuta a restituirli alle posizioni originali dopo l'aggiornamento principale.

2. Determinare il nodo e l'aggregato in cui spostare i volumi di origine mirror di condivisione del carico.
3. Spostare i volumi di origine mirror per la condivisione del carico nel nodo e aggregarli utilizzando il comando di avvio spostamento volume.

# Eliminare le connessioni esistenti al server di gestione delle chiavi esterno prima di eseguire l'aggiornamento

Se si utilizza NetApp Storage Encryption (NSE) su ONTAP 9.2 o versione precedente e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva, è necessario utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) per eliminare eventuali connessioni server KMIP (External Key Management) esistenti prima di eseguire l'aggiornamento.

1. Verificare che le unità NSE siano sbloccate, aperte e impostate sull'ID protetto predefinito 0x0:

   ```
   storage encryption disk show -disk*
   ```

2. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Utilizzare l'ID protetto predefinito 0x0 per assegnare la chiave FIPS ai dischi con crittografia automatica (SED): `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. Verificare che l'assegnazione della chiave FIPS a tutti i dischi sia completata: `storage encryption disk show-status`
5. Verificare che la **mode** per tutti i dischi sia impostata su data: `storage encryption disk show`
6. Visualizzare i server KMIP configurati: `security key-manager show`
7. Eliminare i server KMIP configurati: `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. Eliminare la configurazione del gestore delle chiavi esterno:`security key-manager delete-kmip-config`

   Questa fase non rimuove i certificati NSE.

Una volta completato l'aggiornamento, è necessario riconfigurare le connessioni del server KMIP.

**Informazioni correlate**

Riconfigurazione delle connessioni del server KMIP dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva

# Verifica della presenza del file netgroup su tutti i nodi

Se i netgroup sono stati caricati nelle macchine virtuali di storage (SVM), prima di eseguire l'aggiornamento o il ripristino, è necessario verificare che il file netgroup sia presente su ciascun nodo. Un file netgroup mancante su un nodo può causare un errore di aggiornamento o ripristino.

"Gestione NFS" Contiene ulteriori informazioni sui netgroup e sul loro caricamento da un URI.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`
2. Visualizzare lo stato del netgroup per ogni SVM: `vserver services netgroup status`
3. Verificare che per ogni SVM, ciascun nodo mostri lo stesso valore hash del file netgroup: `vserver services name-service netgroup status`

   In questo caso, è possibile saltare il passaggio successivo e procedere con l'aggiornamento o il ripristino. In caso contrario, passare alla fase successiva.

4. Su un nodo qualsiasi del cluster, caricare manualmente il file netgroup: `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   Questo comando scarica il file netgroup su tutti i nodi. Se un file netgroup esiste già su un nodo, viene sovrascritto.

# Configurare i client LDAP in modo che utilizzino TLS per la massima sicurezza

Prima di eseguire l'aggiornamento alla release ONTAP di destinazione, è necessario configurare i client LDAP utilizzando SSLv3 per le comunicazioni protette con i server

LDAP per utilizzare TLS. SSL non sarà disponibile dopo l'aggiornamento.

Per impostazione predefinita, le comunicazioni LDAP tra applicazioni client e server non sono crittografate. È necessario non consentire l'utilizzo di SSL e imporre l'utilizzo di TLS.

1. Verificare che i server LDAP nel proprio ambiente supportino TLS.

   In caso contrario, non procedere. È necessario aggiornare i server LDAP a una versione che supporti TLS.

2. Controllare quali configurazioni del client LDAP ONTAP hanno abilitato LDAP su SSL/TLS: `vserver services name-service ldap client show`

   In caso contrario, è possibile saltare i passaggi rimanenti. Tuttavia, è consigliabile utilizzare LDAP su TLS per una maggiore sicurezza.

3. Per ogni configurazione del client LDAP, non consentire a SSL di imporre l'utilizzo di TLS: `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. Verificare che l'utilizzo di SSL non sia più consentito per i client LDAP: `vserver services name-service ldap client show`

**Informazioni correlate**

"Gestione NFS"

# Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione

I cluster e i protocolli orientati alla sessione potrebbero causare effetti negativi su client e applicazioni in determinate aree durante gli aggiornamenti.

Se si utilizzano protocolli orientati alla sessione, considerare quanto segue:

- PMI

  Se si utilizzano condivisioni CA (Continuously Available) con SMBv3, è possibile utilizzare il metodo di aggiornamento automatico senza interruzioni (con System Manager o CLI) e il client non subiva alcuna interruzione.

  Se si forniscono condivisioni con SMBv1 o SMBv2 o condivisioni non CA con SMBv3, le sessioni client vengono interrotte durante le operazioni di takeover e reboot dell'upgrade. Gli utenti devono terminare le sessioni prima di eseguire l'aggiornamento.

  Hyper-V e SQL Server su SMB supportano operazioni senza interruzioni (NDOS). Se è stata configurata una soluzione Hyper-V o SQL Server su SMB, i server delle applicazioni e le macchine virtuali o i database contenuti rimangono online e garantiscono una disponibilità continua durante l'aggiornamento di ONTAP.

- NFSv4.x

  I client NFSv4.x ripristineranno automaticamente le perdite di connessione riscontrate durante l'aggiornamento utilizzando le normali procedure di ripristino NFSv4.x. Durante questo processo, le applicazioni potrebbero riscontrare un ritardo i/O.

- NDMP

Lo stato viene perso e l'utente client deve riprovare l'operazione.

- Backup e ripristini

  Lo stato viene perso e l'utente client deve riprovare l'operazione.

  > Non avviare un backup o un ripristino durante o immediatamente prima di un aggiornamento. Ciò potrebbe causare la perdita di dati.

- Applicazioni (ad esempio, Oracle o Exchange)

  Gli effetti dipendono dalle applicazioni. Per le applicazioni basate sul timeout, potrebbe essere possibile modificare l'impostazione del timeout su un tempo superiore al tempo di riavvio di ONTAP per ridurre al minimo gli effetti negativi.

# Considerazioni per i protocolli orientati alla sessione

Se la modalità SSL FIPS è attivata su un cluster in cui gli account amministratore autenticano con una chiave pubblica SSH, è necessario assicurarsi che l'algoritmo della chiave host sia supportato sulla release di destinazione prima di aggiornare ONTAP.

**Nota:** il supporto dell'algoritmo della chiave host è stato modificato in ONTAP 9.11.1 e versioni successive.

| Release di ONTAP | Tipi di chiave supportati | Tipi di chiave non supportati |
|---|---|---|
| 9.11.1 e versioni successive | ecdsa-sha2-nistp256 | rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa |
| 9.10.1 e versioni precedenti | ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519 | ssh-dss + ssh-rsa |

Gli account a chiave pubblica SSH esistenti senza gli algoritmi a chiave supportati devono essere riconfigurati con un tipo di chiave supportato prima di abilitare l'aggiornamento, altrimenti l'autenticazione dell'amministratore non avrà esito positivo.

"Scopri di più sull'abilitazione degli account a chiave pubblica SSH."

# Convertire una relazione di tipo DP esistente in XDP

È possibile convertire facilmente una relazione di tipo DP esistente in XDP per sfruttare SnapMirror flessibile in versione.

**A proposito di questa attività**

- Se si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.12.1 o versioni successive, è necessario convertire le relazioni di tipo DP in XDP prima di eseguire l'aggiornamento. ONTAP 9.12.1 e versioni successive non supportano le relazioni di tipo DP.
- SnapMirror non converte automaticamente le relazioni di tipo DP esistenti in XDP. Per convertire la relazione, è necessario interrompere ed eliminare la relazione esistente, creare una nuova relazione XDP e risincronizzare la relazione. Per informazioni generali, vedere "XDP sostituisce DP come impostazione predefinita di SnapMirror".

- Durante la pianificazione della conversione, è necessario tenere presente che la preparazione in background e la fase di data warehousing di una relazione SnapMirror XDP possono richiedere molto tempo. Non è raro che la relazione di SnapMirror riporti lo stato di "preparazione" per un periodo di tempo prolungato.

> Dopo aver convertito un tipo di relazione SnapMirror da DP a XDP, le impostazioni relative allo spazio, come la dimensione automatica e la garanzia dello spazio, non vengono più replicate nella destinazione.

**Fasi**

1. Dal cluster di destinazione, assicurarsi che la relazione SnapMirror sia di tipo DP, che lo stato del mirror sia SnapMirrored, che lo stato della relazione sia inattivo e che la relazione sia integra:

   `snapmirror show -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*

   L'esempio seguente mostra l'output di `snapmirror show` comando:

   ```
   cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

   Source Path: svm1:volA
   Destination Path: svm_backup:volA_dst
   Relationship Type: DP
   SnapMirror Schedule: -
   Tries Limit: -
   Throttle (KB/sec): unlimited
   Mirror State: Snapmirrored
   Relationship Status: Idle
   Transfer Snapshot: -
   Snapshot Progress: -
   Total Progress: -
   Snapshot Checkpoint: -
   Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
   123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
   Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
   Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
   123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
   Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
   Healthy: true
   ```

   > Potrebbe essere utile conservare una copia di `snapmirror show` output dei comandi per tenere traccia delle impostazioni delle relazioni esistenti.

2. Dai volumi di origine e di destinazione, assicurarsi che entrambi i volumi dispongano di una copia Snapshot comune:

   `volume snapshot show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`*

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il `volume snapshot show` output per il souce e i volumi di destinazione:

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. Per garantire che gli aggiornamenti pianificati non vengano eseguiti durante la conversione, interrompere la relazione DP-type esistente:

`snapmirror quiesce -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`
`-destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`

Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

> È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

Nell'esempio seguente viene meno la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. Interrompere la relazione di tipo DP esistente:

   `snapmirror break -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene spezzata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

5. Se l'eliminazione automatica delle copie Snapshot è attivata sul volume di destinazione, disattivarla:

   `volume snapshot autodelete modify -vserver SVM -volume volume -enabled false`

   Nell'esempio seguente viene disattivata l'eliminazione automatica della copia Snapshot sul volume di destinazione `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

6. Eliminare la relazione DP-type esistente:

   `snapmirror delete -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio riportato di seguito viene eliminata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il

volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
```

7. È possibile utilizzare l'output conservato da `snapmirror show` Comando per creare la nuova relazione XDP-type:

   `snapmirror create -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -type XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   La nuova relazione deve utilizzare lo stesso volume di origine e di destinazione. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione.

   Nell'esempio seguente viene creata una relazione di DR di SnapMirror tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup` utilizzando l'impostazione predefinita `MirrorAllSnapshots` policy:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   ```

8. Risincronizzare i volumi di origine e di destinazione:

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Per migliorare il tempo di risincronizzazione, è possibile utilizzare `-quick-resync` tuttavia, è importante tenere presente che i risparmi in termini di efficienza dello storage possono andare persi. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man: "Comando di risync di SnapMirror".

   > È necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione. Sebbene la risincronizzazione non richieda un trasferimento di riferimento, può richiedere molto tempo. È possibile eseguire la risincronizzazione in ore non di punta.

   Nell'esempio riportato di seguito viene risincronata la relazione tra il volume di origine `volA` acceso `svm1` e il volume di destinazione `volA_dst` acceso `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

9. Se l'eliminazione automatica delle copie Snapshot è stata disattivata, riattivarla:

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled true`

**Al termine**

1. Utilizzare `snapmirror show` Per verificare che sia stata creata la relazione SnapMirror. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
2. Una volta che il volume di destinazione SnapMirror XDP inizia ad aggiornare le copie Snapshot come definito dal criterio SnapMirror, è possibile utilizzare l'output di `snapmirror list-destinations` Dal cluster di origine per visualizzare la nuova relazione SnapMirror XDP.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.